SÍLABO
MARCOS DE DESARROLLO WEB (100000S52T)
2026 - Ciclo 2 Agosto

1. DATOS GENERALES

1.1.Carrera:	Ingeniería de Sistemas e Informática Ingeniería de Software
1.2. Créditos:	3
1.3. Enseñanza de curso:	Virtual en vivo
1.4. Horas semanales:	4

2. FUNDAMENTACIÓN

En el panorama actual de la tecnología, las empresas buscan desarrolladores que puedan crear soluciones web eficientes, que abarquen tanto el front end como el back end de sus aplicaciones. En ese contexto, este curso proporcionará al egresado las habilidades necesarias para el dominio de los distintos marcos de programación web utilizando un lenguaje de programación orientado a objetos, lo cual le permitirá desarrollar soluciones web de mayor valor agregado y complejidad, de acuerdo a la necesidad de cada una de las empresas que así lo requieran.

3. SUMILLA

El curso es de naturaleza práctica. Se abordan tópicos sobre los distintos marcos de desarrollo web existentes comenzando con los frameworks de front end en lenguaje de secuencias de comando, para luego abordar los framework spring, considerando su conexión con bases de datos y aspectos de seguridad, a fin de desarrollar soluciones web integrales de acuerdo a las necesidades de las organizaciones.

4. LOGRO GENERAL DE APRENDIZAJE

Al finalizar el curso el estudiante aplica los frameworks de frontend y backend a través del uso de distintas soluciones que usan el paradigma orientado a objetos para solucionar problemas mediante la construcción de páginas web.

5. UNIDADES Y LOGROS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE

Unidad de aprendizaje 1: Frameworks de front-end.	Semana 1,2,3 y 4
Logro específico de aprendizaje: Al finalizar la unidad el estudiante aplica los frameworks de front-end en el marco de aplicaciones web estáticas.	
Temario: • Front end: lenguajes (HTML, CSS, JavaScript), conceptos y frameworks de front end • Introducción a Bootstrap: definición, instalación: CDN, contenedores, sistema de columnas y filas para el diseño responsivo, barras de navegación, imágenes, tablas e íconos. Construcción de una página web con encabezado, cuerpo y pie de página empleando Bootstrap y el diseño responsivo. • Aplicación de Bootstrap: elementos web ,ventanas modales, estilos de párrafo y formularios. Construcción de una página web implementando formularios, y ventanas flotantes con Bootstrap. • Integración de temas: emplear un framework de front-end, configurar Bootstrap e implementar GUI con ventanas flotantes, formularios y otros elementos web.	

Unidad de aprendizaje 2: Introducción a Spring.	Semana 5,6,7 y 8

Logro específico de aprendizaje:
Al finalizar la unidad, el estudiante implementa el framework Spring mediante el lenguaje de programación Java para construir un sitio web estático.

Temario:
- Introducción al desarrollo de aplicaciones web en Java: definición de back-end, lenguajes de back-end, frameworks de back-end y ventajas del uso de frameworks. Spring Boot: definición, ventajas e importancia de Spring, configuración del entorno de desarrollo y creación de proyecto SpringBoot
- Spring Web: definiciones, usos, ventajas y aplicaciones.
- Thymeleaf: definiciones, usos, ventajas y aplicaciones.
- Integración de temas: implementar Spring web junto con el generador de plantillas Thymeleaf.

Unidad de aprendizaje 3: Spring con bases de datos.	Semana 9,10,11 y 12

Logro específico de aprendizaje:
Al finalizar la unidad, el estudiante implementa el framework Spring con conexión a bases de datos para construir un sitio web dinámico.

Temario:
- ORM: definiciones, Hibernate, Spring Data y configuración de Spring Data con MySQL
- JPA: definición, usos y construcción de proyectos web y REST con Spring para realizar operaciones CRUD a una base de datos MySQL
- Spring validator: relaciones entre tablas, validación de datos, restricciones en las tablas y construcción de aplicaciones web con validación de datos para realizar operaciones CRUD en una base de datos.
- Integración de temas: implementar JPA con Hibernate en proyectos Spring Web para realizar operaciones CRUD en una base de datos.

Unidad de aprendizaje 4: Spring security.	Semana 13,14,15,16,17 y 18

Logro específico de aprendizaje:
Al finalizar la unidad el estudiante implementa el componente Spring Security en sus aplicaciones web para el control de acceso mediante diversos tipos de validación.

Temario:
- Introducción a Spring Security: definiciones, tipos de validación y configuración de Spring Security mediante en un proyecto web.
- Autorización y autenticación: conceptos, ventajas, usos y construcción de proyectos web con Spring Security implementando autenticación y autorización de usuarios con Spring Security.
- JWT: definición, usos, ventajas, importancia e implementación de Spring Security con JWT mediante en un proyecto web.
- Integración de temas sobre frameworks de front end y back end: implementar un proyecto web con conexión a bases de datos, sistemas de validación y seguridad mediante Spring y Thymeleaf con Bootstrap.
- Presentación del proyecto final

6. METODOLOGÍA

El curso se desarrolla a traves de la plataforma virtual de aprendizaje que se usa como principal medio para el desarrollo de las sesiones sincronicas que son complementadas con recursos y materiales que se publican a lo largo del curso para fomentar el desarrollo de aprendizajes significativos. Por otro lado, el estudiante dispone en la plataforma de un espacio de foro de consultas para resolver las dudas academicas a lo largo del curso. Finalmente, las actividades de evaluacion se desarrollan de acuerdo con lo señalado en el silabo a traves de la plataforma virtual de aprendizaje (aprendizaje para la era digital).

7. SISTEMA DE EVALUACIÓN

El cálculo del promedio final se hará de la siguiente manera:

(20%)APF1 + (20%)APF2 + (20%)APF3 + (40%)PROY

Donde:

Tipo	**Descripción**	**Semana**	**Observación**
APF1	AVANCE DE PROYECTO FINAL 1	4	Evaluación flexible

Tipo	Descripción	Semana	Observación
APF2	AVANCE DE PROYECTO FINAL 2	8	Evaluación flexible
APF3	AVANCE DE PROYECTO FINAL 3	12	Evaluación flexible
PROY	PROYECTO FINAL	18	Evaluación flexible

Indicaciones sobre Fórmulas de Evaluación:

1. La nota mínima aprobatoria final es de 12.
2. En este curso, no aplica examen rezagado.
3. En este curso, ninguna nota se reemplaza.
4. En las evaluaciones flexibles, el estudiante debe elegir si desarrollarla de manera individual o grupal.

8. FUENTES DE INFORMACIÓN

Bibliografía Base:

- López Quijado, José. (). *Domine JavaScript (3a. ed.).* RA-MA Editorial. https://tubiblioteca.utp.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32603
- Eslava Muñoz, Vicente Javier. (). *El nuevo PHP: conceptos avanzados.* Bubok Publishing S.L. https://tubiblioteca.utp.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=31079

Bibliografía Complementaria:

No hay bibliografía

9. COMPETENCIAS

Carrera	Competencias específicas
Ingeniería de Sistemas e Informática	• Soluciones informáticas • Análisis de sistemas
Ingeniería de Software	• Soluciones informáticas • Desarrollo de software • Análisis de sistemas

10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Unidad de aprendizaje	Semana	Sesión	Tema	Actividades y evaluaciones
	1	1	Front end: lenguajes (HTML, CSS, JavaScript), conceptos y frameworks de front end	• Presentación del curso. • Exposición docente. • Desarrollo práctico.
		2	Front end: lenguajes (HTML, CSS, JavaScript), conceptos y frameworks de front end	• Exposición docente.
	2	3	Introducción a Bootstrap: definición, instalación: CDN, contenedores, sistema de columnas y filas para el diseño responsivo, barras de navegación, imágenes, tablas e íconos. Construcción de una página web con encabezado, cuerpo y pie de página empleando Bootstrap y el diseño responsivo.	• Exposición docente. • Desarrollo práctico.
		4	Introducción a Bootstrap: definición, instalación: CDN, contenedores, sistema de columnas y filas para el diseño responsivo, barras de navegación,	• Exposición docente.

Unidad 1 Frameworks de front-end			imágenes, tablas e íconos. Construcción de una página web con encabezado, cuerpo y pie de página empleando Bootstrap y el diseño responsivo.	
	3	5	Aplicación de Bootstrap: elementos web ,ventanas modales, estilos de párrafo y formularios. Construcción de una página web implementando formularios, y ventanas flotantes con Bootstrap.	• Exposición docente. • Desarrollo práctico.
		6	Aplicación de Bootstrap: elementos web ,ventanas modales, estilos de párrafo y formularios. Construcción de una página web implementando formularios, y ventanas flotantes con Bootstrap.	• Exposición docente.
	4	7	Integración de temas: emplear un framework de front-end, configurar Bootstrap e implementar GUI con ventanas flotantes, formularios y otros elementos web.	• Exposición docente. • Desarrollo práctico.
		8	Evaluación	• AVANCE DE PROYECTO FINAL 1
Unidad 2 Introducción a Spring	5	9	Introducción al desarrollo de aplicaciones web en Java: definición de back-end, lenguajes de back-end, frameworks de back-end y ventajas del uso de frameworks. Spring Boot: definición, ventajas e importancia de Spring, configuración del entorno de desarrollo y creación de proyecto SpringBoot	• Exposición docente. • Desarrollo práctico.
		10	Introducción al desarrollo de aplicaciones web en Java: definición de back-end, lenguajes de back-end, frameworks de back-end y ventajas del uso de frameworks. Spring Boot: definición, ventajas e importancia de Spring, configuración del entorno de desarrollo y creación de proyecto SpringBoot	• Exposición docente.
	6	11	Spring Web: definiciones, usos, ventajas y aplicaciones.	• Exposición docente. • Desarrollo práctico.
		12	Spring Web: definiciones, usos, ventajas y aplicaciones.	• Exposición docente.
	7	13	Thymeleaf: definiciones, usos, ventajas y aplicaciones.	• Exposición docente. • Desarrollo práctico.
		14	Thymeleaf: definiciones, usos, ventajas y aplicaciones.	• Exposición docente.
	8	15	Integración de temas: implementar Spring web junto con el generador de plantillas Thymeleaf.	• Exposición docente. • Desarrollo práctico.
		16	Evaluación	• AVANCE DE PROYECTO FINAL 2
		17	ORM: definiciones, Hibernate, Spring Data y configuración de Spring Data con	• Exposición docente. • Desarrollo práctico.

	9		MySQL	
		18	ORM: definiciones, Hibernate, Spring Data y configuración de Spring Data con MySQL	• Exposición docente.
	10	19	JPA: definición, usos y construcción de proyectos web y REST con Spring para realizar operaciones CRUD a una base de datos MySQL	• Exposición docente. • Desarrollo práctico.
		20	JPA: definición, usos y construcción de proyectos web y REST con Spring para realizar operaciones CRUD a una base de datos MySQL	• Exposición docente.
Unidad 3 Spring con bases de datos	11	21	Spring validator: relaciones entre tablas, validación de datos, restricciones en las tablas y construcción de aplicaciones web con validación de datos para realizar operaciones CRUD en una base de datos.	• Exposición docente. • Desarrollo práctico.
		22	Spring validator: relaciones entre tablas, validación de datos, restricciones en las tablas y construcción de aplicaciones web con validación de datos para realizar operaciones CRUD en una base de datos.	• Exposición docente.
	12	23	Integración de temas: implementar JPA con Hibernate en proyectos Spring Web para realizar operaciones CRUD en una base de datos.	• Exposición docente. • Desarrollo práctico.
		24	Evaluación	• AVANCE DE PROYECTO FINAL 3
	13	25	Introducción a Spring Security: definiciones, tipos de validación y configuración de Spring Security mediante en un proyecto web.	• Exposición docente. • Desarrollo práctico.
		26	Introducción a Spring Security: definiciones, tipos de validación y configuración de Spring Security mediante en un proyecto web.	• Exposición docente.
	14	27	Autorización y autenticación: conceptos, ventajas, usos y construcción de proyectos web con Spring Security implementando autenticación y autorización de usuarios con Spring Security.	• Exposición docente. • Desarrollo práctico.
		28	Autorización y autenticación: conceptos, ventajas, usos y construcción de proyectos web con Spring Security implementando autenticación y autorización de usuarios con Spring Security.	• Exposición docente.
	15	29	JWT: definición, usos, ventajas, importancia e implementación de Spring Security con JWT mediante en un proyecto web.	• Exposición docente. • Desarrollo práctico.
Unidad 4 Spring security			JWT: definición, usos, ventajas, importancia e implementación de Spring	• Exposición docente.

		30	Security con JWT mediante en un proyecto web.	
	16	31	Integración de temas sobre frameworks de front end y back end: implementar un proyecto web con conexión a bases de datos, sistemas de validación y seguridad mediante Spring y Thymeleaf con Bootstrap.	• Exposición docente. • Desarrollo práctico.
		32	Integración de temas sobre frameworks de front end y back end: implementar un proyecto web con conexión a bases de datos, sistemas de validación y seguridad mediante Spring y Thymeleaf con Bootstrap.	• Exposición docente.
	17	33	Presentación del proyecto final	• Presentación del proyecto final del curso
		34	Presentación del proyecto final	• Exposición docente.
	18	35	Evaluación	• PROYECTO FINAL